배치 q_ 단계 1 — trunk 갈림길(T-A · T-B) · D 진단 결과

2026-10-13 · LICS 서버 · 코드 feat/fig1-latent b6a4341 · 스펙 2026-10-13-trunk-fork-design.md · 순수 PPO(흉내 없음) · 시드 43 하나 · 128 env × 16척 · rollout 32 · 침로 행동 모드 · 메시지 없음 · 보상 v3 + R1 + R2(n_ 과 동일) · 9,043,968 결정

> **한 줄 결론** — 두 trunk 모두 §5-3 관문 **통과**(마지막 4창 도착 qa_ **47.1 %** · qb_ **41.9 %**, 기준 ≥ 30 · 기준선 n_ 27.3 %). 가설 B 확정 기준은 **미달**: qa_ 도착 47.1 % < 50 %(배 충돌 45.0 % ≤ 49.8 % 는 충족) → '약한 B' 로 기록만. 결과 전 고정한 분기 규칙 2(B 미확정 · T-B 통과) 적용 → **qb_ trunk 로 코덱 → 갈래 off · comm 진행**(19:47 시작). 단계 2(보상 반경 56)는 이 규칙으로는 안 감. D 진단(n_): 행동 잡음 몫이 큼(9.04M 평균 행동 − 표본 = +25.8 pt), 평균 정책도 4M 뒤 −5.7 pt. 전부 시드 1개 · 학습 중 창 값이라 단독 주장 못 함.

1. 관문 판정 — 마지막 4창 평균(결과 전 고정)

런 (시드 43)	n_ 과 다른 것 하나	도착 %	배 충돌 %	벽 충돌 %	시간초과 %	결정당 보상 R	4창 도착 값	§5-3 관문
n_ (기준, 10-09)	—	**27.3**	69.8	0.6	2.4	−1.071	22.7 · 31.2 · 24.7 · 30.6	**불통과**
qa_ = T-A (ARPA@300)	OFF 가 300 m 참값을 봄	**47.1**	45.0	1.3	6.7	−0.625	51.7 · 53.1 · 50.0 · 33.5	통과
qb_ = T-B (logstd −2.0 + LR 감쇠)	logstd 초기 −2.0 · LR 3e-4 → 3e-5	**41.9**	57.8	0.0	0.3	−0.706	48.1 · 36.7 · 43.9 · 38.8	통과

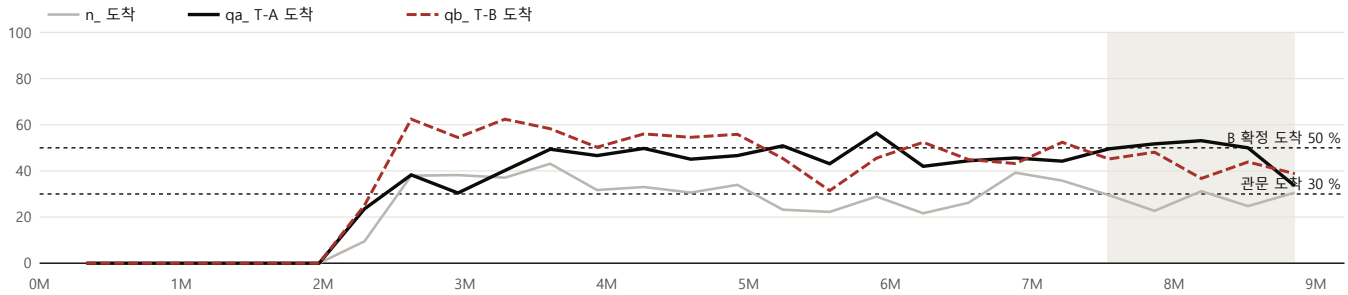
- §5-3 관문(10-07 스펙) = 마지막 4창 평균 도착 ≥ 30 % · 벽 충돌 ≤ 5 %. 창 = update 5개 = 327,680 결정 동안 끝난 에피소드 결과 비율(학습 중 값 = 행동 잡음 포함)
- 기록만 하는 G1(마지막 창 도착 ≥ 90 · 배 충돌 ≤ 5 · 벽 충돌 ≤ 2): 둘 다 미충족(qa_ 33.5 · 59.8 · 0.0 / qb_ 38.8 · 60.8 · 0.0)
- 로그 창에 안 들어간 마지막 update 3개(8.85–9.04M, 관문 계산 밖 · 참고): qa_ 도착 34.0 % · 배 충돌 60.0 % (에피소드 100개) / qb_ 50.9 % · 49.1 % (114개)

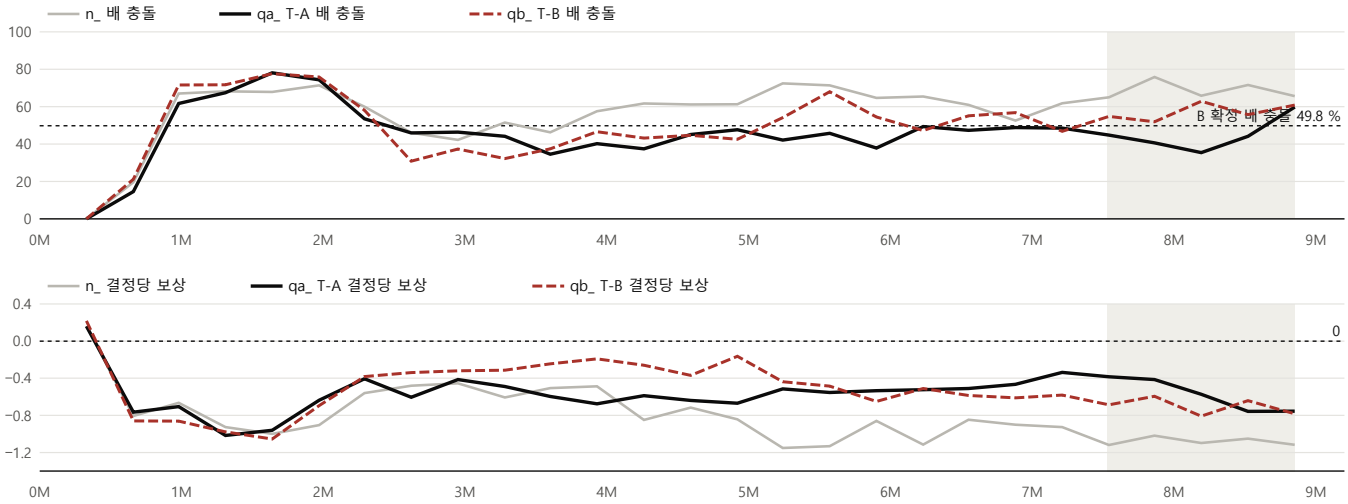
2. 가설 B 확정 기준 · 분기 규칙(스펙 §3, 결과 전 고정)

B 확정 조건(전부 충족해야 함)	기준	qa_ 값	결과
T-A 가 §5-3 관문 통과	도착 ≥ 30 · 벽 충돌 ≤ 5	47.1 · 1.3	충족
마지막 4창 도착	≥ 50 %	**47.1** (기준까지 −2.9 %p)	**미달**
마지막 4창 배 충돌(n_ 69.8 − 20 %p)	≤ 49.8 %	45.0	충족

- 판정: **B 미확정**(3개 가운데 2개 충족, 도착이 2.9 %p 모자람). 4창 도착 값 51.7 · 53.1 · 50.0 · 33.5 — 마지막 창 33.5 % 가 평균을 내림
- 분기 규칙(위에서부터 첫 번째로 맞는 것 하나): ① B 확정 → 단계 2 — **해당 없음** · ② B 미확정 · T-B §5-3 통과 → T-B trunk 로 바로 코덱 → off · comm(시드 43, 접두어 qb_ phase1) — **적용** · ③ B 미확정 · T-B 불통과 → 멈춤 — 해당 없음
- 규칙 ② 문구대로 T-A 는 '약한 B'(§5-3 통과, 도착 30–50 %)로 기록만 함. T-A 는 진단 trunk 라 Fig1 뿌리로 못 씀 (`_diag_only.txt`)
- 기록용(판정 아님) — B 식을 qa_ 의 모든 4창 위치에 대 보면 24개 위치 가운데 1개가 충족, 4창 도착 최고 51.1 % (7.21–8.52M). 기준은 끝 4창으로 고정돼 있어 판정은 미확정 그대로임

3. trunk 학습 곡선(로그 값 그대로)





가로 = 결정 수. 회색 띠 = 관문이 읽는 마지막 4창. 세 런 모두 보상 정의가 같아(v3 + R1 + R2, 반경 300) 결정당 보상을 같은 축에 둠.

런	구간(창 9개씩)	도착 %	배 충돌 %	벽 충돌 %	시간초과 %	결정당 보상 R	도착 최저–최고
n_	0.00–2.95M	9.5	49.2	0.0	41.3	−0.627	0.0–38.2
n_	2.95–5.90M	31.5	60.9	0.3	7.3	−0.795	22.2–43.1
n_	5.90–8.85M	29.1	65.0	1.9	4.2	−1.021	21.6–39.2
qa_	0.00–2.95M	10.2	49.1	0.0	40.6	−0.594	0.0–38.3
qa_	2.95–5.90M	47.6	41.6	0.4	10.4	−0.585	40.2–56.4
qa_	5.90–8.85M	46.0	46.5	1.6	5.9	−0.525	33.5–53.1
qb_	0.00–2.95M	15.8	49.4	0.0	34.8	−0.586	0.0–62.4
qb_	2.95–5.90M	51.1	47.0	0.0	1.9	−0.346	31.5–62.4
qb_	5.90–8.85M	45.1	54.7	0.0	0.3	−0.644	36.7–52.4

- 도착 최고(창): n_ 43.1 % (3.60M) · qa_ 56.4 % (5.90M) · qb_ 62.4 % (2.62M)
- qb_ 는 4창 평균 최고 59.4 % (2.29–3.60M) 뒤 끝 4창 41.9 % 로 내려옴. 3구간 도착 15.8 → 51.1 → 45.1 %, 배 충돌 49.4 → 47.0 → 54.7 %
- qa_ 3구간 도착 10.2 → 47.6 → 46.0 %, 배 충돌 49.1 → 41.6 → 46.5 %. 시간초과가 끝 4창 6.7 % 로 남음(qb_ 0.3 %)
- 결정당 보상 3구간 평균: n_ −0.627 → −0.795 → −1.021 · qa_ −0.594 → −0.585 → −0.525 · qb_ −0.586 → −0.346 → −0.644. 끝 4창: n_ −1.071 · qa_ −0.625 · qb_ −0.706
- 두 런 모두 도착 30 % 는 넘겼으나 배끼리 충돌이 끝 4창 45.0 % · 57.8 % 로 남음. G1 수준(도착 90 %)과는 거리가 큼

4. 창별 값(27창, 굵은 줄 = 관문 4창)

결정(M)	n_ (기준)				qa_ T-A				qb_ T-B				
	도착	배 충돌	시간초과	R	도착	배 충돌	시간초과	R	도착	배 충돌	시간초과	R	lr
0.33	0.0	0.0	100.0	0.159	0.0	0.0	100.0	0.161	0.0	0.0	100.0	0.218	2.96e-04
0.66	0.0	19.6	80.4	−0.807	0.0	14.6	85.4	−0.765	0.0	21.2	78.8	−0.859	2.90e-04
0.98	0.0	67.0	33.0	−0.664	0.0	61.7	38.3	−0.706	0.0	71.6	28.4	−0.863	2.85e-04
1.31	0.0	68.2	31.8	−0.927	0.0	67.4	32.6	−1.016	0.0	71.7	28.3	−0.978	2.79e-04
1.64	0.0	67.9	32.1	−1.000	0.0	78.1	21.9	−0.961	0.0	77.7	22.3	−1.055	2.74e-04
1.97	0.0	71.4	28.6	−0.906	0.0	74.4	25.6	−0.637	0.0	75.9	24.1	−0.696	2.68e-04
2.29	9.5	60.0	30.5	−0.560	23.5	53.5	23.0	−0.406	25.1	58.1	16.8	−0.382	2.63e-04
2.62	37.9	46.1	16.0	−0.481	38.3	46.0	15.7	−0.606	62.4	30.8	6.8	−0.340	2.57e-04
2.95	38.2	42.2	19.5	−0.455	30.4	46.4	23.2	−0.414	54.5	37.3	8.1	−0.321	2.52e-04
3.28	37.1	51.5	11.4	−0.607	40.2	44.1	15.7	−0.490	62.4	32.2	5.5	−0.314	2.46e-04
3.60	43.1	46.3	10.6	−0.506	49.4	34.6	16.0	−0.596	58.3	37.5	4.2	−0.246	2.40e-04
3.93	31.7	57.6	10.7	−0.487	46.6	40.2	13.2	−0.675	50.3	46.6	3.1	−0.192	2.35e-04
4.26	33.0	61.7	5.2	−0.849	49.7	37.4	12.3	−0.588	56.0	43.2	0.8	−0.261	2.29e-04
4.59	30.6	61.2	8.3	−0.717	45.1	45.1	9.8	−0.639	54.6	44.7	0.7	−0.369	2.24e-04
4.92	34.0	61.3	4.7	−0.843	46.6	47.7	5.1	−0.670	55.9	42.6	1.5	−0.163	2.18e-04
5.24	23.2	72.5	4.3	−1.151	50.9	42.1	6.5	−0.516	45.4	54.1	0.5	−0.437	2.13e-04
5.57	22.2	71.4	4.9	−1.133	43.1	45.7	9.6	−0.554	31.5	68.0	0.5	−0.486	2.07e-04
5.90	28.9	64.7	5.5	−0.860	56.4	37.9	5.6	−0.535	45.5	54.5	0.0	−0.650	2.02e-04
6.23	21.6	65.4	8.5	−1.115	42.0	49.4	8.0	−0.523	52.4	47.2	0.4	−0.510	1.96e-04
6.55	26.2	61.0	7.8	−0.847	44.4	47.3	6.5	−0.511	44.9	55.1	0.0	−0.586	1.91e-04
6.88	39.2	52.5	5.5	−0.900	45.6	48.8	1.9	−0.466	43.2	56.8	0.0	−0.611	1.85e-04
7.21	35.8	61.8	2.0	−0.927	44.2	48.5	6.1	−0.337	52.4	46.8	0.8	−0.581	1.80e-04
7.54	29.5	65.0	4.0	−1.120	49.6	44.8	4.0	−0.385	45.2	54.8	0.0	−0.687	1.74e-04
7.86	**22.7**	**75.9**	**1.5**	**−1.018**	**51.7**	**40.6**	**5.6**	**−0.414**	**48.1**	**51.9**	**0.0**	**−0.594**	**1.69e-04**
8.19	**31.2**	**65.9**	**1.7**	**−1.098**	**53.1**	**35.4**	**8.5**	**−0.572**	**36.7**	**62.9**	**0.4**	**−0.808**	**1.63e-04**
8.52	**24.7**	**71.6**	**3.7**	**−1.050**	**50.0**	**44.1**	**5.9**	**−0.757**	**43.9**	**55.7**	**0.5**	**−0.641**	**1.58e-04**
8.85	**30.6**	**65.6**	**2.7**	**−1.118**	**33.5**	**59.8**	**6.7**	**−0.756**	**38.8**	**60.8**	**0.4**	**−0.782**	**1.52e-04**

도착 · 배 충돌 · 시간초과 = %. R = 결정당 보상. lr = qb_ 학습률(선형 감쇠, 16.06M 에서 3e-5 가 되는 기울기 → trunk 끝 1.52e-04). n_ · qa_ 는 3e-4 상수.

5. 토글이 실제로 들어갔는지 — 2M 체크포인트를 직접 열어 확인

런	partner_range	logstd_init0	lr_final	lr_decay_dec	2M logstd dim0 (전문가 5)
n_	56.0	키 없음(옛 코드)	키 없음(옛 코드)	키 없음(옛 코드)	−0.829 · −0.998 · −0.962 · −0.969 · −0.909
qa_	300.0	-1.0	0.0003	0.0	−0.920 · −0.949 · −0.934 · −0.897 · −0.969
qb_	56.0	-2.0	3e-05	16056320.0	−1.862 · −1.972 · −1.929 · −1.838 · −1.951

- 세 런 공통(스냅샷): seed 43 · `action_mode=course` · `comm_fields=state` · `ROLE_V2_PRIMARY=cum` · `ROLE_V2_RES_F6=1` · `REWARD_RANGE=None` (= COMM_RANGE 300) → 스펙 §3 'n_ 과 다른 것 하나' 그대로
- 학습 로그 헤더에는 이 값들이 안 찍힘 → 체크포인트로만 확인 가능했음. 접두어별 기록 `_batch_env.txt`: qa_ `ARPA=300 RANK=v4 REWARD_RANGE= EXTRA=[]` · qb_ `ARPA=56 RANK=v4 REWARD_RANGE= EXTRA=[VESSEL_LOGSTD_INIT0=-2.0 VESSEL_LR_FINAL=3e-5 VESSEL_LR_DECAY_DEC=16056320]`
- 순위 관문: 재실행 없음. `_rank_note.txt` — 순위 관문: 보상 = n_ 과 동일(v4, 반경 300). n_ 기록 = _rank_v4.json 0/3(도구 결함) · 타각 모드 진단 2/3 · 저자 override 10-09 — 이 배치는 재실행 없이 그 결정을 따름 (2026-10-13 18:14:03)

6. D 진단 — n_ trunk 체크포인트(학습 없음, 기록용 · 관문 아님)

체크포인트	행동	도착 %	배 충돌 %	벽 충돌 %	시간초과 %	에피소드 수
4.06M	표본(학습 때처럼 잡음 있음)	29.9	64.3	0.0	5.7	6874
4.06M	평균 행동(잡음 없음)	60.3	38.6	0.0	1.1	10363
9.04M	표본(학습 때처럼 잡음 있음)	28.8	66.2	1.1	4.0	7693
9.04M	평균 행동(잡음 없음)	54.6	44.8	0.0	0.6	12535

결정	logstd dim0 전문가 0–4	평균	침로 잡음 σ
2.03M	−0.829 · −0.998 · −0.962 · −0.969 · −0.909	−0.934	47.2°
4.06M	−0.630 · −1.048 · −1.013 · −0.968 · −0.936	−0.919	47.9°
6.03M	−0.434 · −1.073 · −1.090 · −1.032 · −0.988	−0.923	47.7°
8.06M	−0.226 · −1.092 · −1.076 · −1.038 · −0.996	−0.885	49.5°
9.04M	−0.191 · −1.076 · −1.074 · −1.054 · −0.950	−0.869	50.3°

기록 기준(스펙 §3, 결과 전 고정)	기준	값	결과
logstd dim0 9.04M 전문가 평균	≤ −1.5	−0.869	미달(잡음이 스스로 안 줄었음)
9.04M 평균 행동 도착 − 표본 도착	≥ 15 pt	+25.8	충족(행동 잡음 몫 큼)
9.04M 평균 행동 − 4M 평균 행동	< −5 pt	−5.7	충족(평균 정책도 나빠짐)
critic EVb(λ=1) 9.04M	기준 없음	0.845 (λ=0.95 0.915 · ret_std 156.1)	값만 기록

- 평가 조건(네 건 모두 `[run]` 줄 확인): 256 env · 결정 3000 · burn-in 2400 · drain 3000 · 평가 시드 999. D 실행 18:05:20–19:20:28
- 4M 에서도 평균 − 표본 = +30.4 pt. logstd 는 전문가 0 만 −0.829 → −0.191 로 커지고 나머지 넷은 −1.092 ~ −0.909 사이
- 평균 정책 하락 −5.7 pt 는 기준 −5 을 0.7 pt 넘긴 값 — 평가 시드 1개라 여유가 작음
- EVb 는 T=32 rollout 부트스트랩 목표에 대한 자기일관성임. critic 이 실제 수익을 맞춘다는 근거로는 못 씀(스펙 명시)

---

7. 경과 · 실행 기록

- qa_: 18:05:38 smoke(preflight 포함) → 18:14:02 통과 → trunk 18:14:04–19:46:44 (학습기 기록 92.1분, 평균 1637 결정/초) → 관문 19:46:46
- qb_: 18:06:03 smoke → 18:14:35 통과 → trunk 18:14:37–19:41:29 (86.6분, 평균 1741 결정/초) → 관문 19:41:31
- 18:05 클론 C:₩work₩DT_Vessel_v3 을 8d6bc88 → b6a4341 로 fast-forward(git pull --ff-only)
- 18:05:20 D(diag_trunk.sh n_, GPU 3) · 18:05:37 qa_(GPU 0) · 18:06:03 qb_(GPU 1) 시작. qb_ 는 qa_ 헤더 로그가 찍힌 뒤 시작(스펙 §6 주석 조건, sleep 60 대신)
- 명령은 저자가 준 것 그대로(스펙 §6). n_(10-09) 과 다른 실행 환경 하나 = PYTORCH_CUDA_ALLOC_CONF=garbage_collection_threshold:0.3 없음(config.py 기본값 사용)
- 18:16 trunk python 2개(PID 87352 qa_ · 88844 qb_) 우선순위 Normal → High
- VRAM nvidia-smi memory.used MiB (GPU 0 = qa_ / GPU 1 = qb_, 카드 16303): 18:16 9430 / 9360 · 19:04 11662 / 9870 · 19:34 15718 / 9868 · 19:41 15718 / qb_ 끝
- 무진행 kill · 재시도 없음(_kill_log.txt 없음). 드라이버 3개 정상 종료, 19:46 남은 python 0개
- 18:33 2M 체크포인트 스냅샷을 직접 열어 토글 확인(snap_2M.txt)
- 19:47:52 분기 규칙 2 → qb_ phase1 시작. 실행 환경만 n_ · f2_ phase1 과 같게: PYTORCH_CUDA_ALLOC_CONF=garbage_collection_threshold:0.3 VESSEL_F_GPU_CAP=1 VESSEL_F_JOBS=4

---

8. 한계 — 그대로 읽을 것

- 시드 1개(43). 세 런의 차이를 시드 간 흔들림과 가를 수 없음. T-A 의 B 기준 미달 폭(2.9 %p)도 시드 1개 창 값 위의 숫자임
- 값은 학습 중 창 통계(행동 잡음 포함). qa_ · qb_ 는 고정 장면 평가를 아직 안 돌았음. qb_ 는 초기 잡음이 작아(logstd −2.0) 창 값이 n_ · qa_ 보다 평균 행동 성능에 가깝게 나올 수 있음 → 창 값끼리의 차를 정책 차로 바로 읽으면 안 됨(미측정)
- qb_ 는 토글 2개(logstd 초기값 · LR 감쇠)를 같이 켬 → 어느 쪽 효과인지 이 배치로는 못 가름
- qb_ 도착은 창 최고 62.4 % (2.62M) · 3구간 15.8 → 51.1 → 45.1 % 로, 가운데 구간 뒤 끝으로 가며 내려옴. 관문은 통과했지만 '안정적으로 오른다'는 근거는 아님. 갈래(9.04M → 16.06M)에서 이어지는지는 phase1 곡선에서 봄
- n_ 은 10-09 실행(8d6bc88), qa_ · qb_ 는 10-13 실행(b6a4341). 토글 기본값은 비트동일 규약이지만 실행 날짜 · GPU · 할당기 설정이 다름(§7)
- 순위 관문은 재실행 없이 n_ 기록(0/3 도구 결함 · 타각 모드 2/3)과 10-09 저자 override 를 그대로 적용함(스펙 §3)
- 원인(왜 300 m 를 봐도 도착 50 % 에 못 미치는지 · 왜 배 충돌이 45–58 % 로 남는지)은 재지 않았음. 관문 기준 · 스크립트는 안 건드렸음

---

9. 다음

- 진행 중: qb_ phase1 = 코덱(p46, 관문 통과하는 가장 작은 k) → 갈래 off · comm(9.04M → 16.06M, 같은 토글) → 분기 검사 → 주 평가 · Woerner → 고정 장면 곡선(M) → 표. 끝나면 별도 PDF
- 저자 결정 사항(이 보고가 정하지 않음): T-A '약한 B'(47.1 %, 기준 50) 를 근거로 단계 2(보상 반경 56)를 따로 돌릴지 — 규칙 ② 로는 안 감 · qb_ phase1 뒤 시드 3개 확증 여부

자료: runs/2026-10-02_fig1/out/ 의 qa/ · qb/ · n_trunk_d6_s43.log · diag_trunk_n/ · q_stage1_notes/ · 서버 Python/_repro_out_qa · _repro_out_qb · _repro_out_n/diag_trunk · 체크포인트 VESSEL_checkpoints/comm_intent/q[ab]_trunk_d6_s43*.pt · 생성 report/make_report_trunk_q.py